650.3

* $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est continue sur $]0, \infty[$

* Au voisinnage de $t \to 0$

$$\frac{sint}{t} \backsim \frac{t}{t} \to_{t\to 0} 1$$

donc f se prolonge par continuité en 0 donc f est intégrable en 0 / $\int_0^1 f(t)dt$ est faussement généralisée

Au voisinnage de $t \to +\infty$ Par parties, sous réserve de limites finies du crochet et de cv d'une intégrale

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{t} sintdt &= [\frac{1}{t}(1-cost)]_0^{+\infty} - \int_0^{\infty} (-)\frac{1}{t^2}(1-cost)dt \\ &= 0 - 0 + \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2}(1-cost)dt\end{aligned}$$

650.4 * $f : x \mapsto ln(1+\frac{sinx}{x})$ est continue sur $]0, +\infty[$

si $x > 1, |\frac{sinx}{x}| < 1$ donc $1 + \frac{\sin x}{x} > 0$

si $x \leq 1, \frac{sinx}{x} \geq 0$

* Au voisinnage de 0

$$\frac{sinx}{x} \to 1$$

donc $f(x) \to_{x\to 0} ln2$ donc f prolongeable par continuité en 0 donc intégrable en 0

* Au voisinnage de $x \mapsto +\infty$

$$ln(1+\frac{sinx}{x}) \sim \frac{sinx}{x}$$

méthode d'éclatement : DL(0,2) de f(x), f(x) converge

650.28

Au voisinnage de $x \to 0$

$$f(x) = \int_x^1 \frac{e^t}{dt}$$

Intégrale partielle de $\int_{\to 0}^1 \frac{e^t}{dt}$ Au voisinnage de $t \to 0, \frac{e^t}{t} \backsim \frac{1}{t}$ Non intégrable en 0 donc $f(x) \to_{x\to 0} +\infty$ par positivité

$$f(x) = \int_x^1 \frac{1}{t}dt + \int_x^1 \frac{e^t - 1}{t}dt$$

intégrale partielle de $t \to 0$ $\frac{e^t-1}{t} = 1 + o(1)$

donc $g(x) \to l$

$$\begin{aligned}f(x) &= [lnt]_x^1 + g(x) \\ &= -lnx + g(x) \\ &= -lnx + l + o(1) \\ &\backsim_{x\to 0} -lnx\end{aligned}$$

lnx est intégrable en 0 donc f est intégrable en 0 Méthode 2

$$\begin{aligned}f(x) &= \int_x^1 \frac{1}{t} e^t dt \\ &= [lnte^t]_x^1 - \int_x^1 lnte^t dt \\ &= -e^x lnx - \int_x^1 lnte^t dt \\ &= -ln(x) + o(lnx)\end{aligned}$$

650.1
a/

$$\int_2^{+\infty} \frac{ln(t)}{t} dt$$

Au voisinnage de $t \to_{+\infty}$

$$\frac{lnt}{t} \geq \frac{1}{t} > 0 \text{ et } t \to \frac{1}{t} \text{ est d'intégrale divergente en } +\infty$$